INGENIERÍA DE SOFTWARE · UCAB

P

Radar de Estacionamientos Libres UCAB

Brief del proyecto, comentarios de la profesora y cambios por hacer

Equipo **3** · NRC **15787** Versión **1.0** Defensa: **13 oct 2026**

Profesora: **María Angélica Pérez de Ovalles**

INTEGRANTES

Samuel Goncalves · Aaron Zarraga · German Alfonzo

Manuel Rosales · Sebastian Moreno

Contenido de este documento

Parte A. Qué contiene el Brief, sección por sección

Parte B. Comentarios de la profesora y qué significan

Parte C. Qué debo cambiar (lista de acciones)

Parte D. Conceptos clave y preguntas probables en la defensa

> **Fuentes.** El contenido de la Parte A sale del Brief del equipo en Google Docs (versión con histórico hasta el 06/oct/26), salvo la Tabla 2 de criterios de aceptación, que solo está en la copia del repositorio (*BRIEF EQUIPO 3 15787.docx*). Los comentarios de la Parte B son los 12 comentarios abiertos de la profesora (09/oct/26). Las interpretaciones están marcadas como *interpretación*: no son palabras de la profesora.

Parte A. Qué contiene el Brief

El Brief es el acuerdo escrito con el cliente, algo así como una “orden de pedido”. Está escrito en lenguaje de negocio (no técnico) y registra la **necesidad** y el **backlog** de la aplicación. Cada apartado responde una pregunta distinta.

A.1 Portada, encabezado e histórico de revisiones

Pregunta que responde: ¿qué documento es y cómo ha cambiado?

- Nombre del sistema: **Radar de Estacionamientos Libres UCAB**. Identificador: BRIEF EQUIPO 3 15787. Versión 1.0.
- Todo artefacto lleva nombre, versión y fecha, igual que el código.
- El histórico tiene fecha (dd/mmm/aa), versión, descripción precisa del cambio y autores.

Fecha	Cambio	Autor(es)
5/oct/26	Elaboración inicial: histórico, propósito y necesidad	Samuel Goncalves
5/oct/26	Sección 5: Plan de trabajo (Tablas 3 y 4, enlace y captura de Trello)	German Alfonzo
5/oct/26	Backlog con enlace y captura	Aaron Zarraga
5/oct/26	Sección 4: Rangos de calidad	Manuel Rosales
5/oct/26	Sección 3: Restricciones	Sebastián Moreno
5/oct/26	Encabezado y revisión de errores	Samuel Goncalves
6/oct/26	Se modifica Backlog y mapas de historia de usuario	Aarón Zarraga, Samuel Goncalves
6/oct/26	Se modifica Backlog y Trello	Aarón Zarraga, Samuel Goncalves

A.2 Propósito del documento

Texto fijo de la plantilla con el nombre del sistema. Promete cuatro cosas: un **Mapa de Impacto** (necesidad), un **Backlog** (User Story Map), las **restricciones** con los criterios de aceptación, y los **rangos de calidad**.

A.3 Sección 1. Necesidad (Mapa de Impacto)

Pregunta que responde: ¿para qué existe el sistema y a quién le sirve? Las columnas son **Meta** (qué se quiere lograr), **Personas** (quién lo usa), **Impacto** (qué cambia en su comportamiento) y **Entregable** (qué pieza del sistema lo produce).

Meta	Personas	Impacto	Entregable
Consultar estacionamientos Ver el detalle de cada estacionamiento	Estudiantes y profesores	Saben dónde hay puestos libres antes de entrar	Ver el mapa con el semáforo de ocupación
Llegar a clase a tiempo Ver cuánto se camina hasta el edificio	Estudiantes	Llegan más rápido a su salón	Recibir el aviso con el estacionamiento sugerido
	Profesores	Llegan rápido a los puestos docentes	Recibir la sugerencia de puestos docentes
Seguridad	Conductores	Avisan cuando hay un problema	Reportar una incidencia
	Vigilancia	Atienden los problemas más rápido	Ver y atender las incidencias
Administración Ver reportes de afluencia por hora	Planta Física	Controlan cuántos puestos hay y cuándo se llena el campus	Ajustar la capacidad de los estacionamientos

Tabla 1. Mapa de Impacto.

A.4 Sección 2. Backlog (Mapa de Historias de Usuario)

Pregunta que responde: ¿qué se va a construir y en qué orden? Son 10 épicas (2 por integrante). La fila **R1** es la Iteración 1 y la fila **R2** son las iteraciones siguientes. El mapa vive en Figma:
figma.com/board/sDRyvMoT5BDiuwwb2pPG2P/Mapa-de-historias-de-usuario---Equipo-3

Integrante	Épicas asignadas
Samuel Goncalves	1 Autenticación y perfiles · 2 Vehículos, favoritos y NRC
Aaron Zarraga	3 Detección de entradas y salidas · 4 Puestos libres en tiempo real
German Alfonzo	5 Mapa del campus con semáforo · 6 Edificios y distancia a pie
Manuel Rosales	7 Sugerencia de estacionamiento · 8 Avisos en el celular
Sebastian Moreno	9 Incidencias y vigilancia · 10 Administración y reportes

Reparto de épicas (versión del repositorio, antes de los comentarios de la profesora).

A.5 Criterios de aceptación de la Iteración 1

Cada historia de R1 se considera terminada cuando cumple su criterio, acordado con el cliente (versión del repositorio).

HU	Historia	Criterio de aceptación
1.1	Entrar con el correo de la UCAB	Con @est.ucab.edu.ve o @ucab.edu.ve entra y ve el mapa; con otro correo no entra y se le explica por qué.
1.2	Detectar si es estudiante o profesor	@est = estudiante, @ucab = profesor; el rol se muestra en el perfil.
3.1	Recibir avisos de entrada y salida	Cada entrada o salida queda registrada con estacionamiento, tipo de movimiento y hora.
3.2	Simular sensores y placas	Desde un panel de pruebas se simula la entrada o salida y la lectura de placa; el sistema reacciona igual que con un aviso real.
4.1	Calcular los puestos libres	Al entrar un carro los libres bajan uno; al salir suben uno. Nunca menos de cero ni más que la capacidad.
4.2	Mostrar el semáforo de ocupación	Verde (<50 %), amarillo (50 a <80 %), naranja (80 a <95 %), rojo (≥95 %).
5.1	Ver el mapa del campus	Mapa de Montalbán con todos los estacionamientos y su nombre, en computador y celular.
6.1	Mantener el catálogo de edificios	El administrador agrega, modifica o quita edificios; esa lista la ve el usuario al elegir edificio.
7.2	Sugerir el estacionamiento más cercano	Al elegir edificio, el sistema sugiere el estacionamiento con puestos libres más cercano (sin horario todavía).
8.1	Activar las notificaciones	Al iniciar sesión se pide permiso; si acepta recibe una notificación de prueba; si no, puede activarlas desde su perfil.
9.1	Reportar una incidencia	El conductor elige estacionamiento y tipo de problema (batería descargada, conos atravesados, vehículo mal estacionado); queda registrado con hora y como pendiente.
10.1	Habilitar estacionamientos y fijar su capacidad	El administrador cambia la capacidad o desactiva un estacionamiento; los libres se calculan con la nueva capacidad y uno desactivado no se sugiere.

Tabla 2. Criterios de aceptación (solo en la copia del repositorio; el Google Doc no la incluye).

A.6 Sección 3. Restricciones

Pregunta que responde: ¿qué límites tiene el producto?

- Solo cubre el Campus Montalbán de la UCAB, en Caracas.
- Solo lo usa la comunidad UCAB, con correo institucional (@est.ucab.edu.ve o @ucab.edu.ve).
- Solo vía navegador web; no habrá aplicación móvil.

- Los sensores de los accesos y el lector de placas se simulan por software, porque la UCAB no ha confirmado su acceso.
- Muestra la ocupación del estacionamiento completo, no la de cada puesto.
- El catálogo de NRC solo incluye la Escuela de Ingeniería; el aula la indica el usuario eligiendo el edificio de una lista.
- Herramientas y servicios sin costos adicionales (esta restricción está en la copia del repositorio; en el Google Doc no aparece).

A.7 Sección 4. Rangos de calidad

Pregunta que responde: ¿cómo debe comportarse el sistema, más allá de lo que hace? (requisitos no funcionales en lenguaje del cliente).

- El mapa carga y se actualiza en pocos segundos, para decidir antes de llegar al campus.
- La información se entiende de un vistazo (colores del semáforo y lenguaje claro).
- Funciona en cualquier navegador moderno, en computador y celular.
- Si un sensor falla, solo se oculta ese estacionamiento y el resto sigue funcionando.
- Funciona bien aunque muchas personas lo usen a la vez en las horas de más movimiento (pico: 10:00 a. m. y 2:00 p. m.).
- Seguro con los datos: cada usuario accede solo a lo permitido para su rol; placas y vehículos solo los ve su dueño y el personal autorizado.

A.8 Sección 5. Plan de trabajo de la primera iteración

Pregunta que responde: ¿quién hace qué y cuándo? La Iteración 1 va del 06 al 16 de octubre de 2026 y se organiza en cuatro etapas: Inicio, Planificación, Ejecución, y Seguimiento y Control. Se usa Trello con un tablero público.

Responsable	Tarea (etapa de Ejecución)	Inicio	Fin
Samuel Goncalves	HU 1.1 Entrar con el correo de la UCAB	05/10	09/10
Samuel Goncalves	HU 1.2 Detectar si es estudiante o profesor	12/10	16/10
Aaron Zarraga	HU 3.1 Recibir avisos de entrada y salida	05/10	09/10
Aaron Zarraga	HU 3.2 Simular sensores y placas	05/10	09/10
Aaron Zarraga	HU 4.1 Calcular los puestos libres	12/10	16/10
Aaron Zarraga	HU 4.2 Mostrar el semáforo de ocupación	12/10	16/10
German Alfonzo	HU 5.1 Ver el mapa del campus	05/10	09/10
German Alfonzo	HU 6.1 Mantener el catálogo de edificios	12/10	16/10
Manuel Rosales	HU 8.1 Activar las notificaciones	05/10	09/10
Manuel Rosales	HU 7.2 Sugerir el estacionamiento libre más cercano	12/10	16/10
Sebastian Moreno	HU 10.1 Habilitar, inhabilitar y fijar la capacidad	05/10	09/10
Sebastian Moreno	HU 9.1 Reportar una incidencia	12/10	16/10

Tabla 3. Historias de la Iteración 1 (etapa de Ejecución).

Etapa	Tarea de gestión	Inicio	Fin
Inicio	Definición del alcance	29/09	30/09
Inicio	Identificación de stakeholders	29/09	30/09
Inicio	Conformación del equipo y reparto de épicas	29/09	29/09
Planificación	Mapa de Impacto	29/09	04/10
Planificación	Mapa de Historias de Usuario (R1 y R2)	29/09	04/10
Planificación	Criterios de aceptación de la Iteración 1	04/10	04/10
Planificación	Sesión de planificación de la Iteración 1	04/10	04/10
Planificación	Preparación de las herramientas del equipo	04/10	05/10
Seguimiento y Control	Reuniones de seguimiento semanales	05/10	16/10
Seguimiento y Control	Monitoreo del cronograma y control de riesgos	05/10	16/10
Seguimiento y Control	Control de calidad de las historias terminadas	12/10	16/10
Seguimiento y Control	Cierre de la Iteración 1 y retrospectiva	16/10	16/10

Tabla 4. Tareas de gestión por etapa.

Tablero de Trello: trello.com/b/WQSBIFTj/radar-de-estacionamientos-ucab-sprint-1

Parte B. Comentarios de la profesora y qué significan

La profesora dejó **12 comentarios** en el Google Doc el 09/oct/26 (todos siguen abiertos). Se presentan en el orden del documento. La columna de la derecha es mi interpretación para la defensa.

B.1 Sección 1. Necesidad

Palabra marcada	Lo que escribió	Qué significa (interpretación)
“Necesidad”	*“No les quedó claro el concepto de épica”*	Es el comentario general. Las metas y filas del Mapa de Impacto se parecen más a tareas sueltas que a épicas con nombre propio.
“Consultar”	*“estacionamiento”*	La meta debería nombrarse con la épica: **Gestión de estacionamientos**, no “Consultar estacionamientos”.
“ocupación”	*“Aquí va la épica y cuál historia harán ellos con la épica”*	La columna Entregable debe indicar la **épica** y la **historia concreta** que hace cada integrante, no frases libres.
“tiempo”	*“Notificaciones, aunque no tengo claro esta meta”*	La épica de esa fila es **Notificaciones**. Duda de la meta “Llegar a clase a tiempo”: es un deseo, no algo medible ni propio del sistema.
“sugerido”	*“¿Cuál es la épica????”*	La fila “Recibir el aviso con el estacionamiento sugerido” no dice a qué épica pertenece. Hay que escribirla.
“incidencia”	*“Gestión de incidencias”*	Esa fila corresponde a la épica **Gestión de incidencias**; así debe llamarse.

B.2 Sección 2. Backlog

Lo que escribió	Qué significa (interpretación)
"La épica Aforo: su cálculo no es más que una consulta, debe haber un registro o actualización por los sensores. La segunda historia de esta épica es una actualización según información de los sensores. No tiene claro este concepto de historia tampoco."	Las HU 4.1 (calcular puestos libres) y 4.2 (mostrar semáforo) son **consultas**. Una historia real en esa épica es **registrar/actualizar el aforo cuando un sensor avisa** una entrada o salida. Calcular no es una historia: es una consecuencia. Además la confusión de "historia" aparece en otras partes del mapa.
"Lo que llaman radar, es gestión de estacionamientos, su visualización, creación, etc."	La épica del "radar" debe llamarse **Gestión de estacionamientos**, con historias como ver el mapa, ver el detalle, crear, modificar y desactivar estacionamientos (CRUD).
"Administración es simplemente Incidencias con su CRUD."	La épica 10 (Administración y reportes) no es una épica aparte: es **Gestión de incidencias** con crear, ver, actualizar y eliminar. **Afecta directamente a mis épicas 9 y 10.**

B.3 Sección 3. Restricciones

Lo que escribió	Qué significa
"ok"	Aprobada. No se toca.

B.4 Sección 4. Rangos de calidad

Lo que escribió	Qué significa (interpretación)
(sobre "movimiento") "Este rango creo que es del mismo tipo que el anterior. Lo dejan así, lo hablamos el martes."	El rango de "muchos usuarios a la vez en hora pico" es de la misma familia que el de rapidez (**rendimiento**). No pide cambiarlo: es un tema para conversar **en clase el martes 13**. Hay que llevar una respuesta preparada (ver Parte D).

B.5 Sección 5. Plan de trabajo (comentario sobre el enlace de Trello)

Es un solo comentario con cuatro críticas:

Lo que escribió	Qué significa (interpretación)
“Las tácticas no tiene nada que ver con el proyecto, sino con el examen”	Probablemente el tablero tiene tarjetas de “Presentación de Táctica Arquitectónica” y otras entregas que vienen del plan de evaluación de la materia. Trello debe contener solo el trabajo del **producto**. *(No pude ver el tablero; lo deduzco de cómo se creó la lista “Entregas del proyecto”.)*
“Las historias no coinciden con las del backlog, tiene problemas de trazabilidad.”	Cada tarjeta debe tener el **mismo código y nombre** que la historia del mapa (ej. “HU 9.1 Reportar una incidencia”). Como el Backlog cambió el 06/oct, la Tabla 3 y Trello quedaron con historias distintas.
“No se van a reunir nunca?”	El tablero no muestra tareas de reuniones de seguimiento (aunque la Tabla 4 las menciona). Deben aparecer como tarjetas con fecha.
“Y las actividades por historia están incompletas.”	Cada historia necesita sus **actividades** (por ejemplo: diseñar, programar, probar, revisar), cada una con responsable y fecha. Hoy hay una sola tarjeta por historia.

Parte C. Qué debo cambiar

Lista de acciones ordenada por prioridad. La columna “Origen” indica el comentario que lo motiva.

#	Acción	Origen	Afecta a
1	**Redefinir las épicas** con nombre de capacidad: Gestión de estacionamientos (antes “radar”), Aforo (registro por sensores), Gestión de incidencias (antes 9 y 10), Notificaciones.	B.1 “Necesidad”; B.2 (radar, Administración)	Todo el equipo; yo: épicas 9 y 10
2	**Rehacer las historias** para que cada una sea una acción real de un usuario (registrar, actualizar, consultar), no un cálculo interno. Revisar 4.1 y 4.2 y añadir la historia “registrar/actualizar aforo por sensor”.	B.2 (Aforo)	Aaron; Backlog
3	**Reescribir mis historias de Incidencias** como CRUD: reportar (9.1), ver, actualizar estado, eliminar. Absorber en esa épica lo de Administración.	B.2 (Administración)	Yo (Sebastian)
4	**Completar el Mapa de Impacto**: en Entregable poner la épica y la historia de cada integrante; revisar la meta “Llegar a clase a tiempo”.	B.1 (ocupación, tiempo, sugerido, incidencia)	Sección 1
5	**Alinear Trello con el Backlog**: mismo código y nombre de cada historia; actualizar la Tabla 3 del Brief con las historias nuevas.	B.5 (trazabilidad)	Secciones 2 y 5
6	**Quitar de Trello** las tarjetas de la materia (táctica arquitectónica, entregas, exámenes).	B.5 (tácticas)	Trello
7	**Agregar reuniones** de seguimiento como tarjetas con fecha.	B.5 (reuniones)	Trello
8	**Agregar actividades por historia** (diseño, desarrollo, pruebas, revisión) con responsable y fecha.	B.5 (actividades)	Trello y Tabla 3
9	**Actualizar la captura** del tablero (Figura 3) y el histórico de revisiones tras los cambios.	Consecuencia de 5–8	Sección 5
10	**Preparar la respuesta** sobre el rango de calidad de hora pico para hablarlo el martes.	B.4	Sección 4
11	**Unificar las dos versiones del Brief** (Google Doc y repositorio): hoy difieren en el histórico, la restricción de costos y los criterios de aceptación.	Hallazgo propio	Equipo

Riesgo principal. Los comentarios sobre épicas, historias y trazabilidad tocan el corazón del Brief. Si se cambian las épicas, cambian las historias, los criterios de aceptación, la Tabla 3 y Trello. Conviene que el equipo acuerde primero las épicas (acción 1) y después el resto, para no rehacer el trabajo dos veces.

Parte D. Conceptos clave y preguntas probables

D.1 Épica vs. historia de usuario

	Épica	Historia de usuario
Qué es	Una capacidad grande del sistema	Una cosa concreta que una persona hace dentro de una épica
Cómo se nombra	Con un sustantivo: “Gestión de incidencias”	Con una acción: “Reportar una incidencia”
Prueba rápida	Se descompone en varias historias	Alguien la puede hacer y ver el resultado (registra, actualiza o muestra algo)
Error típico	Ponerle nombre de tarea (“Consultar…”)	Poner un cálculo interno (“Calcular puestos libres”)

D.2 Ejemplo: la épica Aforo bien planteada

- **Épica:** Aforo de los estacionamientos.
- **Historia que escribe:** como sistema de vigilancia, quiero que cada entrada o salida detectada por un sensor actualice el registro del estacionamiento, para tener el aforo al día.
- **Historia que lee:** como estudiante, quiero consultar los puestos libres de cada estacionamiento, para decidir a dónde ir.
- El cálculo de libres es consecuencia de la primera historia, no una historia propia.

D.3 Posibles preguntas y cómo responder

Pregunta probable	Respuesta sugerida
¿Cuál es la diferencia entre épica e historia?	La épica es la capacidad (sustantivo); la historia es una acción concreta de un usuario dentro de ella. Ver D.1.
¿Por qué “calcular puestos libres” no es una historia?	Porque es una consulta derivada. La historia es el registro/actualización por sensores; lo que el usuario ve es el resultado.
¿Qué épicas tienen y qué historia hace cada uno?	Responder con la tabla de reparto (A.4) ya corregida con las épicas nuevas.
¿Cómo se relaciona Trello con el Backlog?	Cada tarjeta lleva el código de la historia (ej. HU 9.1) y sus actividades; así se traza de la necesidad a la tarea.
¿Por qué los rangos de rapidez y de hora pico son distintos?	Rapidez: cuánto tarda una consulta con poca gente. Hora pico: que no se degrade con muchos usuarios a la vez. Si insiste, se unen bajo “Rendimiento”.
¿Por qué simulan los sensores?	La UCAB no ha confirmado el acceso a los sensores reales; por eso es una restricción del producto.
¿Cuándo se reúnen?	Reuniones de seguimiento semanales (05/10 a 16/10); deben aparecer en Trello con fecha.

Documento generado el 13/oct/26 a partir del Brief del equipo y de los comentarios de la profesora en Google Docs. Las interpretaciones son del autor de este documento y deben confirmarse con la profesora.